گزارش پروژهٔ درس هوش مصنوعی

حل مسئلهٔ جعبه‌های شن با الگوریتم‌های جستجو

مدل پایه: بدون آب و بتن

دانشجو: پرتو روشنی

استاد: دکتر کتانفروش

سال تحصیلی: ۱۴۰۶--۱۴۰۵
نیمسال اول

گزارش پیاده‌سازی، اعتبارسنجی و ارزیابی تجربی

فهرست مطالب

۱ مقدمه و تعریف مسئله ۱

۱۰۱ مقدمه ۱

۲۰۱ وضعیت خانه‌ها و درها ۱

۳۰۱ قوانین انتقال ۲

۴۰۱ تابع هزینهٔ اصلاح‌شده ۲

۲ مدل‌سازی فضای حالت ۳

۱۰۲ تعریف حالت ۳

۲۰۲ اقدامات، تابع انتقال و هدف ۳

۳۰۲ تولید حالت اولیه ۴

۳ الگوریتم‌های جستجو ۵

۱۰۳ روش حریصانهٔ استاد ۵

۲۰۳ DFS و BFS ۵

۳۰۳ IDS ۵

۴۰۳ UCS ۵

۵۰۳ A* و هیوریستیک ۶

۶۰۳ RBFS ۶

۴ روش اجرای آزمایش‌ها ۷

۱۰۴ محیط و معیارها ۷

۲۰۴ سه دستهٔ آزمایش ۷

۵ نتایج و تحلیل ۸

۱.۵ مثال استاد ۸
۲.۵ بازپخش مسیر کم‌هزینه ۹
۳.۵ مقایسه روی ۳۰ شبکهٔ تصادفی ۱۰
۴.۵ تحلیل دقیق ۵۹۰۴۹ حالت ۱۱

۶ اعتبارسنجی و محدودیت‌ها ۱۵
۱.۶ آزمون‌های اعتبارسنجی ۱۵
۲.۶ محدودیت‌های آزمایش ۱۵

۷ جمع‌بندی ۱۷

آ راهنمای بازتولید ۱۸

ب مدارک همراه تحویل ۱۹

فصل ۱

مقدمه و تعریف مسئله

۱۰۱ مقدمه

مسئلهٔ جعبه‌های شن یک مسئلهٔ جستجو در فضای حالت است. محیط از یک شبکهٔ مستطیلی با r سطر و c ستون تشکیل شده و هر خانه می‌تواند خالی، نیمه‌پر یا کاملاً پر از شن باشد. با بازکردن درهای عمودی و جانبی، شن میان خانه‌ها جابه‌جا می‌شود یا از پایین شبکه خارج می‌شود. هدف، یافتن دنباله‌ای از اقدامات است که تمام شن را با **کمترین هزینهٔ کل** خارج کند.

در این گزارش ابتدا مدل بدون آب و بتن بررسی می‌شود. الگوریتم‌های اجباری DFS، BFS، IDS و UCS در کنار روش Greedy تعریف‌شده توسط استاد ارزیابی شده‌اند؛ الگوریتم‌های A* و RBFS نیز به‌عنوان توسعهٔ امتیازی بررسی می‌شوند. آزمایش‌ها شامل مثال استاد، ۳۰ شبکهٔ تصادفی و تحلیل دقیق همهٔ $۳^{۱۰} = ۵۹۰۴۹$ وضعیت اولیهٔ شبکهٔ ۲×۵ است.

۲۰۱ وضعیت خانه‌ها و درها

در قرارداد ظاهری صورت مسئله، ۰ یعنی کاملاً پر، ۰٫۵ یعنی نیمه‌پر و ۱ یعنی خالی. برای جلوگیری از ابهام در فرمول هزینه، در این گزارش مقدار واقعی شن را با q نشان می‌دهیم:

$$q \in \{۰, \tfrac{۱}{۲}, ۱\}, \qquad q = ۱ - v,$$

که v مقدار ظاهری خانه در صورت مسئله است. بنابراین $q = ۰$ به معنی خالی‌بودن است.

هر خانه دارای یک در در لبهٔ پایینی است و میان خانه‌های افقی مجاور نیز در جانبی وجود دارد. در ردیف انتهایی، بازکردن در پایینی امکان خروج شن از شبکه را فراهم می‌کند. در عمودی در شرایط خاص می‌تواند پس از بازشدن، باز بماند و اتصال دائمی موقت میان دو خانه ایجاد کند.

۳.۱ قوانین انتقال

۱. **در عمودی:** شن در صورت وجود ظرفیت به خانهٔ پایین‌تر حرکت می‌کند؛ در ردیف آخر، شن به خارج شبکه منتقل می‌شود.

۲. **در جانبی:** از خانهٔ کاملاً پر، در صورت وجود ظرفیت مقصد، نیم‌واحد شن به خانهٔ افقی مجاور انتقال می‌یابد. خانهٔ نیمه‌پر انتقال جانبی مؤثری ندارد.

۳. **اتصال عمودی بازمانده:** در مدل پیاده‌سازی‌شده، وقتی خانهٔ پایین پر و خانهٔ بالا دارای شن باشد، در عمودی می‌تواند باز بماند. حتی اگر خانهٔ پایین پیش از بازکردن در پر بوده و همان لحظه انتقالی رخ ندهد، اتصال ثبت می‌شود.

۴. **نشست آنی شن:** در خانه‌هایی که با درهای عمودی باز به هم متصل‌اند، پس از هر اقدام، شن بر اساس ظرفیت و گرانش بازتوزیع می‌شود. زمان فیزیکی حرکت مدل نشده است.

بند سوم **فرض صریح مدل پیشنهادی** است؛ زیرا عبارت صورت مسئله دربارهٔ «پرشدن خانهٔ پایین» می‌تواند تفسیر محدودتری نیز داشته باشد. این فرض با هزینهٔ ۹ در مثال محاسباتی استاد سازگار است، اما برای انطباق قطعی با تفسیر موردنظر ایشان نیاز به تأیید دارد.

۴.۱ تابع هزینهٔ اصلاح‌شده

طبق اصلاح استاد، هزینهٔ بازکردن در عمودی عبارت است از:

$$C_{\text{down}}(a) = ۱ + ۴(q_{\text{before}} + q_{\text{after}}),$$

که هر دو مقدار، میزان شن خانهٔ بالای همان در پیش و پس از انجام اقدام هستند. هزینهٔ در جانبی ثابت است:

$$C_{\text{side}}(a) = ۱.$$

برای نمونه، تخلیهٔ کامل خانهٔ پر هزینهٔ $۱ + ۴(۱ + ۰) = ۵$ دارد؛ بازکردنِ در خانهٔ پر بدون تغییر مقدار شن آن، هزینهٔ $۱ + ۴(۱ + ۱) = ۹$ خواهد داشت. هزینهٔ یک مسیر $\pi = (a_۱, \ldots, a_k)$ برابر است با:

$$C(\pi) = \sum_{i=۱}^{k} C(a_i).$$

به دلیل وزن‌دار بودن اقدامات، کمترین تعداد حرکت لزوماً به کمترین هزینه منجر نمی‌شود.

فصل ۲

مدل‌سازی فضای حالت

۱۰۲ تعریف حالت

برای مشخص کردن یک وضعیت، صرفاً مقادیر شن کافی نیست؛ وضعیت اتصال‌های عمودی بازمانده نیز باید نگهداری شود. در نمایش داخلی کد، مقدار شن خانه با عدد صحیح $d_i \in \{۰, ۱, ۲\}$ به ترتیب برای خالی، نیمه‌پر و پر ذخیره می‌شود. مقادیر خانه‌ها به یک کد مبنای سه تبدیل می‌شوند:

$$O = \sum_{i=۰}^{rc-۱} d_i ۳^i.$$

وضعیت درهای عمودی باز با ماسک بیتی M ذخیره می‌شود و شناسهٔ نهایی حالت به شکل

$$S = O + ۳^{rc} M$$

به دست می‌آید. این روش امکان استفاده از ساختارهای هش و مقایسهٔ سریع حالت‌ها را فراهم می‌کند.

۲۰۲ اقدامات، تابع انتقال و هدف

اقدامات شامل بازکردن درهای عمودی و جانبی هستند. تابع انتقال، حالت جدید و هزینهٔ اقدام را برمی‌گرداند:

$$T(S, a) = (S', C(a)).$$

در پیاده‌سازی، اقدامات بدون تغییر مفید در حالت برای جستجو حذف می‌شوند؛ ولی اقداماتی که بدون انتقال فوری شن یک اتصال عمودی جدید ایجاد می‌کنند، مؤثر به شمار می‌آیند.

هدف، خالی‌شدن تمام خانه‌ها است:

$$\mathrm{Goal}(S) \iff \forall i : \; d_i = ۰.$$

در کد، حالت هدف با شناسهٔ صفر نمایش داده می‌شود. چون اتصال عمودی معتبر بدون وجود شن باقی نمی‌ماند، این نمایش با شرط خالی‌بودن سازگار است.

۳.۲ تولید حالت اولیه

برای آزمایش‌های تصادفی، احتمال خالی‌بودن هر خانه تقریباً ۰٫۵ و احتمال نیمه‌پر و پر بودن هرکدام ۰٫۲۵ در نظر گرفته می‌شود. این‌ها احتمال نمونه‌گیری‌اند، نه الزام دقیق تعداد خانه‌ها در هر شبکه. با seed=42 نمونه‌ها تکرارپذیر شده‌اند.

فصل ۳

الگوریتم‌های جستجو

۱.۳ روش حریصانهٔ استاد

در این پروژه، Greedy به معنای جستجوی آگاهانهٔ متداول نیست. این روش فقط درهای عمودی را به ترتیب ستون‌ها و از بالا به پایین باز می‌کند و هر ستون را مستقل تخلیه می‌کند. هیچ اقدام جانبی انجام نمی‌شود. هزینهٔ این روش مبنای مقایسه با جواب بهینه است.

۲.۳ DFS و BFS

DFS با پشته به عمق مسیرها می‌رود و لزوماً جواب با حداقل هزینه یا حداقل تعداد حرکت نمی‌یابد. BFS با صف FIFO لایه‌های جستجو را براساس تعداد اقدامات بررسی می‌کند؛ در صورت تکمیل جستجو، کمترین تعداد اقدام را می‌یابد، نه لزوماً کمترین هزینهٔ وزن‌دار را.

۳.۳ IDS

جستجوی عمق‌محدود تکرارشونده، جستجوی عمق‌اول را با حد عمق‌های متوالی اجرا می‌کند. این روش برای یافتن مسیر کم‌تعداد مناسب است ولی هزینهٔ اقدامات را مستقیماً کمینه نمی‌کند. محدودیت عمق و زمان در اجرای تجربی اعمال شده است.

۴.۳ UCS

UCS گره‌ها را براساس کمترین هزینهٔ تجمعی $g(n)$ از صف اولویت انتخاب می‌کند. چون هزینهٔ تمام اقدامات مثبت است، در صورت تکمیل صحیح جستجو و ثبت بهترین هزینهٔ هر حالت، اولین هدف نهایی بهینه است. این

الگوریتم معیار مقایسهٔ هزینهٔ مسیرهای دیگر در نمونه‌های حل‌شده است.

۵.۳ A* و هیوریستیک

A* از تابع

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

استفاده می‌کند. در پیاده‌سازی فعلی، هیوریستیک شامل یک کران پایین برای تخلیهٔ نهایی و یک کران پایین برای اتصال‌های عمودی لازم است:

$$h(n) = h_{\text{drain}}(n) + ۳B(n).$$

در این رابطه، $B(n)$ شمار مرزهای میان ردیف‌هاست که بالای آن‌ها شن وجود دارد و هیچ اتصال عمودی بازِ عبوری از آن مرز برقرار نیست. برای مجموعِ شن صفر، $h_{\text{drain}} = ۰$؛ برای فقط یک نیم‌واحد شن، مقدار آن ۳؛ و برای مقادیر بیشتر، مقدار آن ۵ است. این تخمین برای پرهیز از بیش‌برآورد هزینه طراحی شده است.

مجازبودن و سازگاری این هیوریستیک به‌طور تجربی روی تمام ۱۶۸۱ حالت معتبر و ۸۶۸۸ انتقال شبکهٔ ۲×۳ بررسی شده و نقضی مشاهده نشده است. این بررسی تجربی جای اثبات عمومی برای تمام اندازه‌های شبکه را نمی‌گیرد.

۶.۳ RBFS

RBFS جستجوی بهترین‌اول را به شکل بازگشتی و با نگهداری محدود اطلاعات مسیر انجام می‌دهد. مزیت آن مصرف حافظهٔ کمتر است؛ اما بازگسترش گره‌ها می‌تواند زمان اجرا را افزایش دهد. این روش در نمونهٔ ۲×۲ جواب بهینه یافت، ولی در معیارسنجی ۳۰ شبکهٔ بزرگ‌تر در محدودیت زمانی پنج ثانیه به جواب نرسید.

فصل ۴

روش اجرای آزمایش‌ها

۱۰۴ محیط و معیارها

اجرای گزارش‌شده روی Python 3.11.1 و Windows 10 انجام شده است. معیارهای ثبت‌شده شامل هزینهٔ کل، تعداد اقدامات، تعداد اقدامات جانبی، گره‌های گسترش‌یافته، زمان اجرا، اوج حافظهٔ ردیابی‌شده با tracemalloc و وضعیت پایان اجرا هستند.

محدودیت زمانی پنج ثانیه برای هر اجرای الگوریتم جستجو و حداکثر عمق ۳۰ برای IDS در معیارسنجی نمونه اعمال شده است. زمان‌های گزارش‌شده شامل سربار اندازه‌گیری نیز هستند و حافظهٔ tracemalloc معادل کل مصرف RAM فرایند نیست.

۲۰۴ سه دستهٔ آزمایش

۱. مقایسهٔ هفت روش روی مثال ۲ × ۴ استاد؛

۲. اجرای الگوریتم‌ها روی ۳۰ شبکهٔ تصادفی مشترک ۲ × ۵؛

۳. محاسبهٔ هزینهٔ بهینه و هزینهٔ Greedy برای تمام ۵۹۰۴۹ حالت اولیهٔ شبکهٔ ۲ × ۵.

در آزمایش سوم از Dijkstra معکوس روی فضای حالت برای محاسبهٔ دقیق هزینهٔ بهینه استفاده شده است؛ این آزمایش معادل اجرای مستقل هر هفت الگوریتم روی تمام حالت‌ها نیست.

فصل ۵

نتایج و تحلیل

۱۰۵ مثال استاد

آرایش اعلام‌شدهٔ مثال استاد، با قرارداد مخصوص مثال عددی، به صورت زیر است:

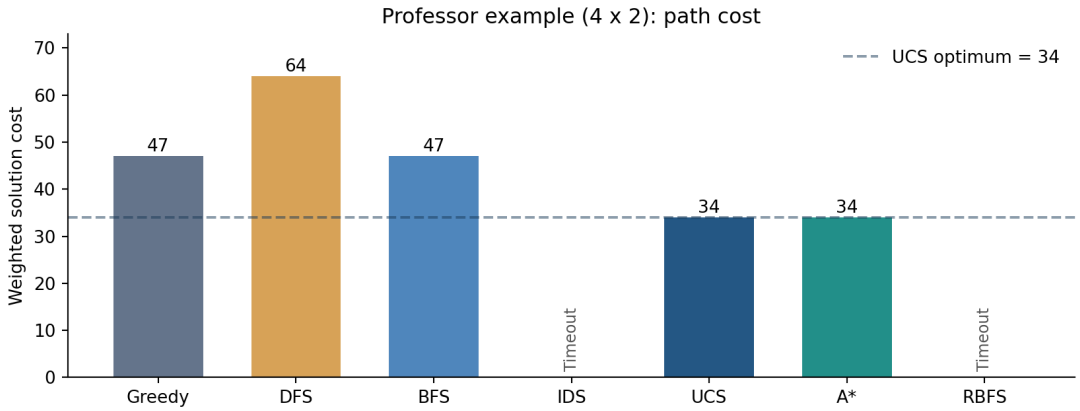
$$\begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \\ ۰ & ۱ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix}.$$

در مثال محاسباتی استاد، ۱ برای خانهٔ دارای شن و ۰ برای خانهٔ خالی به کار رفته و در ورود داده به مدل، قرارداد آن تبدیل شده است.

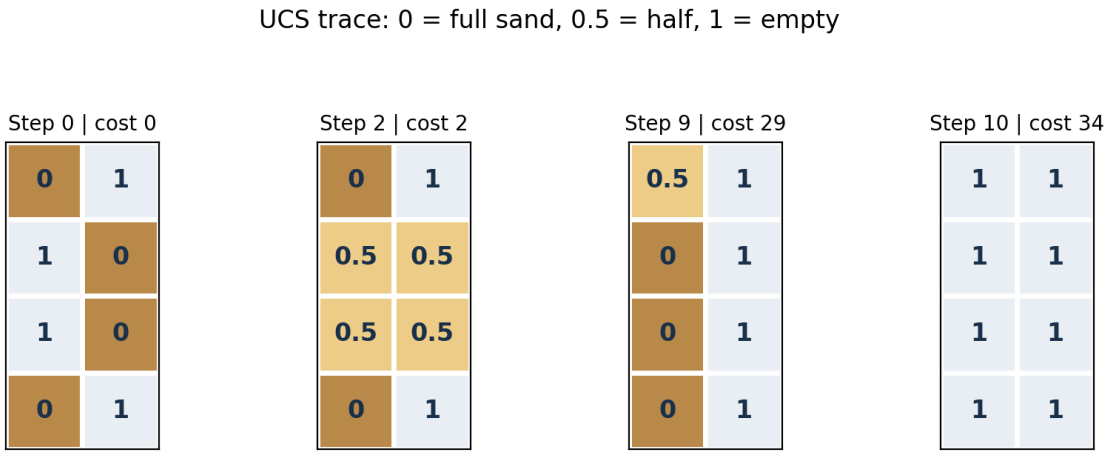
جدول ۱۰۵: مقایسهٔ الگوریتم‌ها در مثال استاد، محدودیت زمانی پنج ثانیه

Algorithm	Cost	Actions	Side	Expanded
Greedy	47	7	0	7
DFS	64	24	4	24
BFS	47	7	0	1788
IDS	–	–	–	8264
UCS	34	10	3	3709
A*	34	10	3	2551
RBFS	–	–	–	6159

برای IDS و RBFS علامت خط تیره به معنی timeout است، نه اثبات نداشتن جواب. UCS و A* هزینهٔ ۳۴ را با ۱۰ اقدام و ۳ اقدام جانبی به دست آوردند. BFS با ۷ اقدام، هزینهٔ ۴۷ داشت. بنابراین کمترین تعداد حرکت با کمترین هزینه یکسان نیست. A* در این مثال ۲۵۵۱ گره و UCS تعداد ۳۷۰۹ گره گسترش داد.



شکل ۱.۵: مقایسهٔ هزینهٔ الگوریتم‌ها روی مثال استاد؛ روش‌های بدون پاسخ در محدودیت زمانی از مقایسهٔ هزینه حذف شده‌اند.



شکل ۲.۵: نمونه‌هایی از تغییر وضعیت شبکه در مسیر حل UCS.

۲.۵ بازپخش مسیر کم‌هزینه

مسیر UCS ده اقدام با هزینه‌های مرحله‌ای ۱, ۱, ۳, ۵, ۱, ۳, ۳, ۵, ۷, ۵ دارد و هزینهٔ تجمعی آن به‌ترتیب

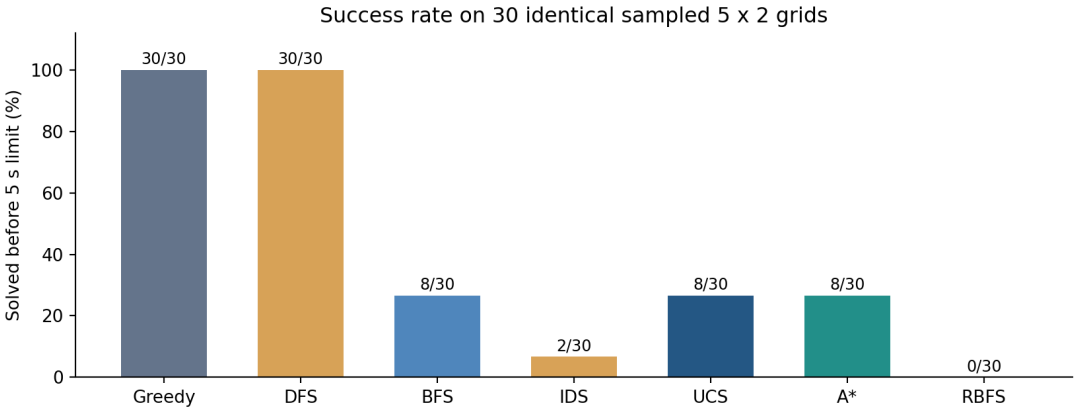
۱، ۲، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۲۲، ۲۹، ۳۴

است. در اقدامات چهارم و هشتم اتصال عمودی بدون جابه‌جایی فوری شن برقرار می‌شود. اقدام نهایی با استفاده از اتصال‌های موجود، باقی‌ماندهٔ شن را تخلیه می‌کند. تمام مراحل بازپخش شده‌اند و حالت نهایی خالی است.

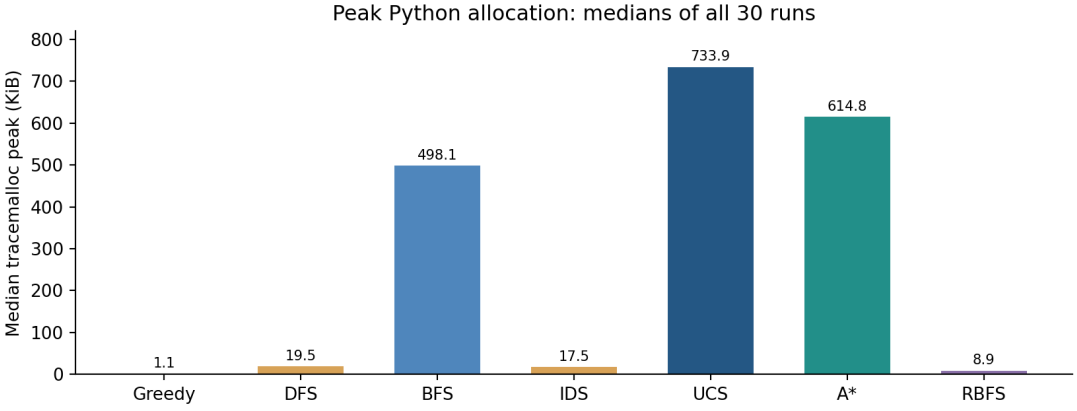
۳.۵ مقایسه روی ۳۰ شبکهٔ تصادفی

جدول ۲.۵: نتایج معیارسنجی روی ۳۰ شبکهٔ مشترک

Algorithm	Solved	Timeout	Success %	Median sec	Median KiB
Greedy	30	0	100.0	0.002504	1.10
DFS	30	0	100.0	0.044137	19.50
BFS	8	22	26.7	5.002372	498.11
IDS	2	28	6.7	5.000844	17.53
UCS	8	22	26.7	5.004307	733.88
A*	8	22	26.7	5.004989	614.81
RBFS	0	30	0.0	5.002118	8.94



شکل ۳.۵: نرخ موفقیت الگوریتم‌ها در ۳۰ اجرای مشترک.



شکل ۴.۵: میانهٔ اوج حافظهٔ ردیابی‌شده در ۳۰ اجرا.

Greedy و DFS در محدودیت زمانی تمام نمونه‌ها را حل کردند، ولی بهینگی هزینه را تضمین نمی‌کنند. BFS، UCS و A* هر کدام ۸ نمونه را حل کردند. میانهٔ زمان روش‌های دارای timeout فراوان عمدتاً بازتاب سقف پنج‌ثانیه‌ای است؛ بنابراین مقایسهٔ آن بدون نرخ موفقیت گمراه‌کننده خواهد بود. همچنین مصرف حافظهٔ کم RBFS با توجه به نداشتن جواب موفق در این مجموعه، به‌تنهایی مزیت عملکردی اثبات‌شده محسوب نمی‌شود.

۴.۵ تحلیل دقیق ۵۹۰۴۹ حالت

هر یک از ۱۰ خانه سه وضعیت اولیه دارد؛ بنابراین:

$$N = ۳^{۱۰} = ۵۹۰۴۹.$$

با لحاظ اتصال‌های عمودی بازمانده، فضای حالت معتبر مدل ۳۲۶۰۴۱ حالت دارد. الگوریتم Dijkstra معکوس هزینهٔ بهینهٔ همهٔ حالت‌های اولیه را محاسبه کرده است. نسبت ارزیابی کیفیت:

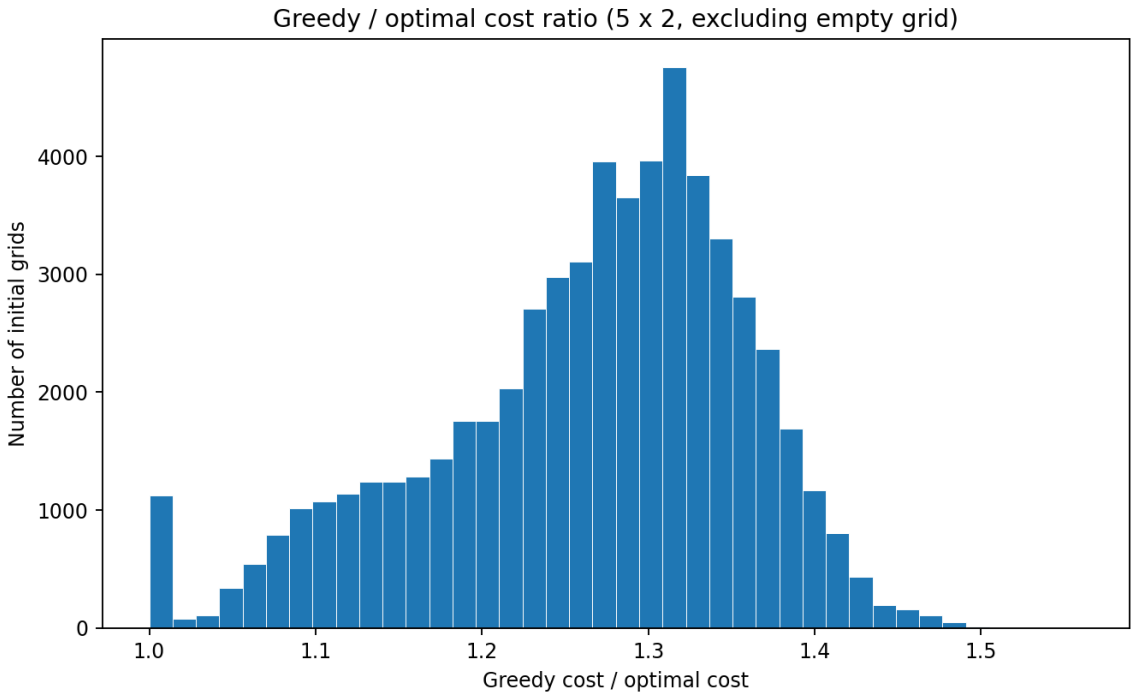
$$R = \frac{C_{\text{Greedy}}}{C_{\text{Optimal}}}.$$

برای حالت کاملاً خالی، ۰/۰ تعریف نشده و از محاسبهٔ نسبت کنار گذاشته می‌شود.

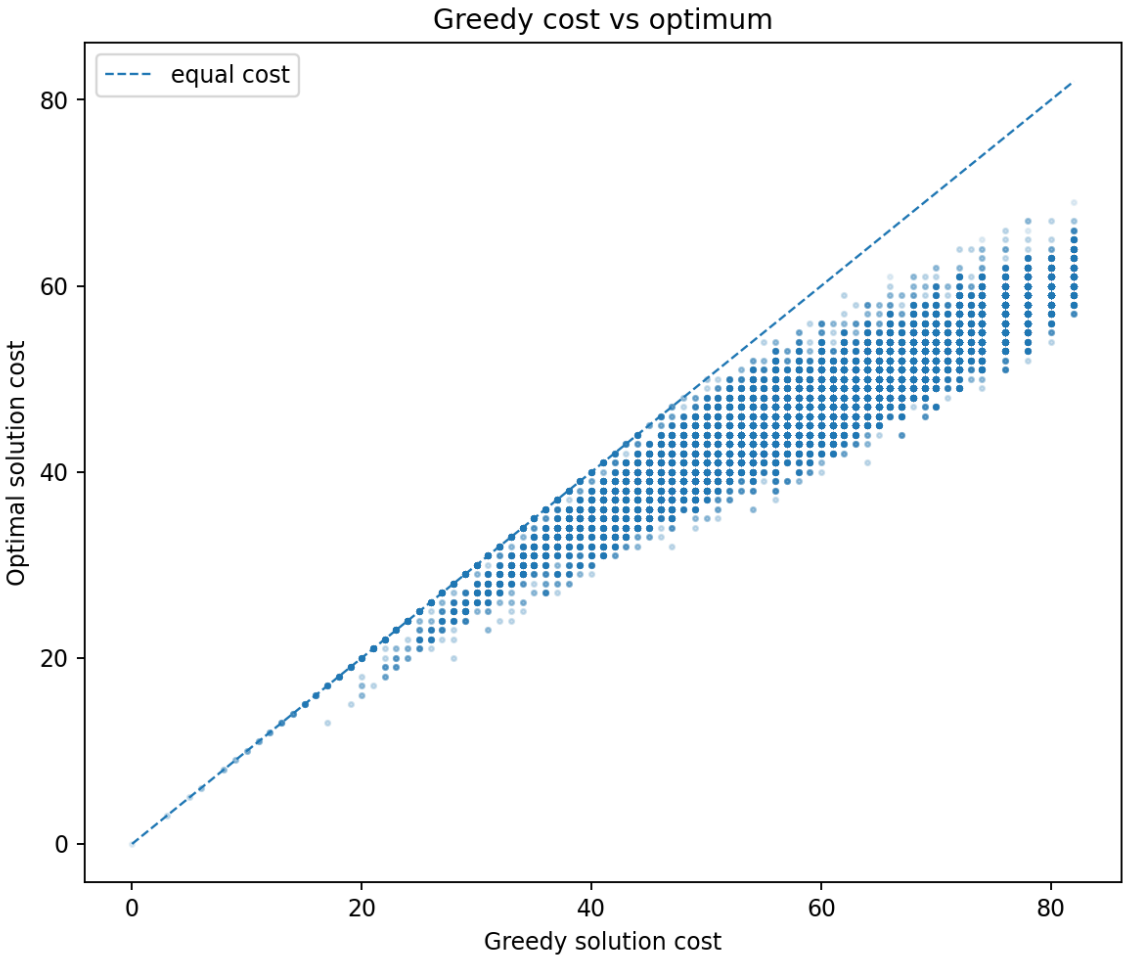
جدول ۳.۵: شاخص‌های تحلیل جامع شبکهٔ ۲ × ۵

شاخص	مقدار
تعداد حالت‌های اولیه	۵۹۰۴۹
تعداد حالت‌های معتبر مدل	۳۲۶۰۴۱
میانگین هزینهٔ Greedy	۶۰٫۳۹۵۰۶
میانگین هزینهٔ بهینه	۴۷٫۵۱۰۰۵
میانگین نسبت Greedy/Optimal	۱٫۲۶۳۵۸۱
میانهٔ نسبت	۱٫۲۸
بیشینهٔ نسبت	۱٫۵۶۰۹۷۶
سهم حالت‌های دارای Greedy بهینه	۱٫۹۱۲۰ درصد

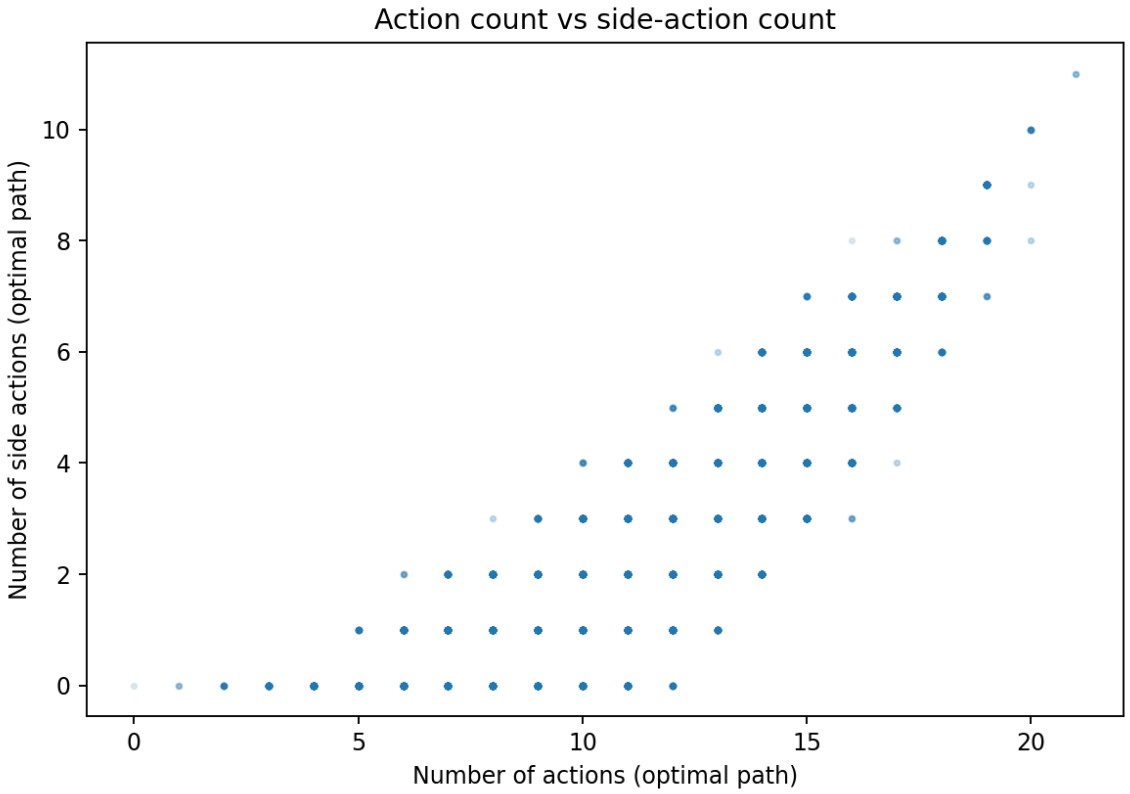
میانگین نسبت نشان می‌دهد Greedy روی حالت‌های دارای نسبت تعریف‌شده، به‌طور متوسط حدود ۲۶٫۳۶ درصد بیشتر از هزینهٔ بهینه خرج کرده است. این عدد میانگین نسبت‌های حالت‌به‌حالت است و نباید با نسبت دو میانگین هزینه اشتباه گرفته شود.



شکل ۵.۵: هیستوگرام نسبت هزینهٔ Greedy به هزینهٔ بهینه.



شکل ۶.۵: نمودار پراکندگی: محور افقی هزینهٔ Greedy و محور عمودی هزینهٔ بهینه.



شکل ۷.۵: نمودار پراکندگی: محور افقی تعداد کل اقدامات و محور عمودی تعداد اقدامات جانبی در یک مسیر بهینهٔ انتخاب‌شده.

نمودار اول توزیع اختلاف نسبی هزینه‌ها را نشان می‌دهد. در نمودار دوم، نقاط روی خط برابری حالت‌هایی هستند که Greedy بهینه است؛ در سایر حالت‌ها هزینهٔ بهینه کمتر است. نمودار سوم تعداد استفاده از درهای جانبی را در مسیرهای بهینهٔ انتخاب‌شده نشان می‌دهد؛ در صورت وجود چند مسیر هم‌هزینه، این نمودار لزوماً همهٔ مسیرهای بهینه را نمایش نمی‌دهد.

فصل ۶

اعتبارسنجی و محدودیت‌ها

۱۰۶ آزمون‌های اعتبارسنجی

آزمون مستقل پروژه نتایج زیر را تأیید کرد:

- مثال استاد: Greedy=47، UCS=34 و A*=34؛
- بازپخش صحیح همهٔ ۱۰ اقدام UCS، خالی‌شدن شبکه و هزینهٔ کل ۳۴؛
- شناسایی اقدامات ۴ و ۸ به‌عنوان اتصال‌های بدون جابه‌جایی فوری شن؛
- بررسی جامع ۱۶۸۱ حالت معتبر و ۸۶۸۸ انتقال شبکهٔ ۲ × ۳؛
- عدم مشاهدهٔ نقض در بقای شن، هزینهٔ انتقال‌ها، اتصال‌های عمودی و مجازبودن و سازگاری هیوریستیک در فضای بررسی‌شده.

این بررسی‌ها صحت داخلی پیاده‌سازی را پشتیبانی می‌کنند، نه اثبات قطعی تطابق تمام فرض‌های فیزیکی با برداشت استاد.

۲۰۶ محدودیت‌های آزمایش

۱. فرض بازماندن درِ عمودی در حالتی که خانهٔ پایین از قبل پر است، باید به‌عنوان انتخاب مدل گزارش شود.

۲. بهینگی UCS برای مدل پیاده‌سازی‌شده مطرح است؛ اگر قوانین انتقال تغییر کنند، جواب ۳۴ و تحلیل جامع باید دوباره محاسبه شوند.

۳. آزمایش ۳۰ شبکه محدودیت زمانی پنج ثانیه داشته است؛ timeout به معنی نبود جواب نیست.

۴. زمان و حافظهٔ همهٔ الگوریتم‌ها برای تک‌تک ۵۹۰۴۹ حالت اندازه‌گیری نشده است. این بخش امتیازی عمداً اجرا نشده است.

۵. مدل آب و بتن موضوع گزارش جداگانه است و در نتایج این سند وارد نشده است.

فصل ۷

جمع‌بندی

در مدل پایه، مسئلهٔ جعبه‌های شن به‌صورت جستجوی وزن‌دار با نمایش فشردهٔ وضعیت خانه‌ها و درهای بازمانده حل شد. الگوریتم‌های اجباری پیاده‌سازی و همراه با A* و RBFS ارزیابی شدند. در مثال استاد، UCS و A* هزینهٔ ۳۴ و روش Greedy هزینهٔ ۴۷ داشتند. تحلیل دقیق ۵۹۰۴۹ حالت اولیه نشان داد میانگین نسبت هزینهٔ Greedy به بهینه حدود ۱٫۲۶۳۶ است و این روش تنها در حدود ۱٫۹۱۲ درصد حالت‌ها هزینهٔ بهینه را به دست می‌آورد.

نتایج، تفاوت میان کمینه‌کردن تعداد اقدامات، کمینه‌کردن هزینه و محدودیت منابع جستجو را نشان می‌دهند. همچنین اعتبارسنجی مستقل، سازگاری محاسبات و مسیرهای گزارش‌شده را در چارچوب فرض‌های مدل تأیید کرد.

پیوست آ

راهنمای بازتولید

برای بازتولید نتایج، از پوشهٔ ریشهٔ پروژه و پس از نصب وابستگی‌ها:

```
python -m pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest -q
python run_project.py --sample-size 30 --seconds 5 \
  --expansions 10000 --depth 30 --gif \
  --output results/my_full_run
```

در PowerShell دستور چندخطی بالا را در یک خط بنویسید یا از نویسهٔ ادامهٔ خط مناسب آن استفاده کنید. فایل‌های REPORT.md، dashboard.html، جدول‌های CSV، نمودارها و انیمیشن‌ها در پوشهٔ خروجی ذخیره می‌شوند.

پیوست ب

مدارک همراه تحویل

https://github.com/PartowRoshani/Sandboxes-Search-Project